МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ»

Морозова Т.А.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

"Изучение влияния лунных возмущений на движение ИСЗ"

Москва, 2026 г.

Постановка задачи

Начальные данные:

Космический аппарат:

	i, град	$h_a/h_п$, км	Ω, град	U, град	S_a, м^2	m, кг	c_{xa}	F_a, Вт/м^2
1	82,1	134000/84000	60	70	23	2700	3,5	175
2	81,2	163000/65000	40	50	20	1660	2	100
3	40,5	86000/21000	40	50	12	1500	2	125
4	74,3	112000/64000	60	50	12	1660	2	75
5	56,7	130000/100000	40	30	20	2500	2	225
6	82,1	154000/125000	20	70	12	1500	2	100
7	81,2	176500/150000	40	70	23	1700	3,5	100
8	40,5	160000/75000	60	70	30	2700	4	125
9	74,3	154000/150000	20	50	23	2650	3,5	75
10	20,8	110000/75000	60	30	23	1890	3,5	100
11	37,1	174000/135000	40	70	23	2700	3,5	125
12	77,6	165000/124000	60	50	20	1900	2	100
13	32,4	182000/164000	60	50	20	1640	2	75
14	58,0	137400/130000	40	70	23	2600	3,5	150
15	35,1	130000/65000	30	20	23	1890	3,5	150
16	74,3	110000/75000	20	10	23	2650	3,5	100
17	20,8	106000/85000	10	30	23	1500	3,5	125
18	32,4	164000/125000	40	10	12	1200	3,5	100
19	58,0	165000/144000	60	50	20	1900	2	75
20	32,4	182000/124000	50	20	20	1340	2	150
21	58,0	167500/120000	40	70	23	2600	3,5	150
22	58,0	184000/150000	40	20	23	1700	3,5	100
23	32,4	180000/163000	20	10	20	2660	2	75
24	58,0	186000/121000	10	30	12	2500	2	150
25	24,3	175000/135000	60	50	17	1800	3,5	175
26	56,7	180000/150000	60	10	22	2500	2	225
27	82,1	134000/100000	10	60	32	1500	2	100

Высота в апогее/ перигее – значения увеличены ввиду получения более значительных возмущений.

Луна:

- Наклонение орбиты – 5.145 град;
- Высота в апогее/ перигее – 405696/363104 км;
- Долгота восходящего узла – 30 град;
- Аргумент широты – 5 град;

Возмущающий фактор – гравитационное воздействие Луны.

Необходимо изучить влияние гравитационного поля Луны на орбиту искусственного спутника Земли (ИСЗ).

Ход выполнения работы и результаты

1. Разработка математической модели движения ИСЗ;
2. Программирование мат. модели ИСЗ;
3. Анализ полученных результатов и графиков.

Возмущения от притяжения Луны

Система дифференциальных уравнений:

$$\frac{d\Omega}{du} = \frac{r^3 \sin u}{\mu p sin\, i} W$$

$$\frac{di}{du} = \frac{r^3 \cos u}{\mu p} W$$

$$\frac{dp}{du} = \frac{2r^3}{\mu} T$$

$$\frac{de}{du} = \frac{r^2}{\mu e}\left(\sin \upsilon\, S + \cos \upsilon \left(1 + \frac{r}{p}\right) T + e \frac{r}{p} W\right)$$

$$\frac{d\omega}{du} = \frac{r^2}{\mu e}\left(\cos \upsilon\, S + e sin\, \upsilon \left(1 + \frac{r}{p}\right) T - e \frac{r}{p} ctg\, i \sin u\ W\right)$$

где u = ω + υ - аргумент широты

Составляющие возмущающего ускорения будут выражаться:

$S = F_x \cos \upsilon + F_y \sin \upsilon$

$T = -F_x \sin \upsilon + F_y \cos \upsilon$

$W = F_z$

где

$F_x = -\frac{\mu_л}{r_2^3} r_{2x} + \frac{\mu_л}{r_{12}^3} r_{12x}$

$F_y = -\frac{\mu_л}{r_2^3} r_{2y} + \frac{\mu_л}{r_{12}^3} r_{12y}$

$F_z = -\frac{\mu_л}{r_2^3} r_{2z} + \frac{\mu_л}{r_{12}^3} r_{12z}$

где $\overline{r_{12}}$ - радиус-вектор «Луна-Земля»; $\overline{r_2}$ - радиус-вектор «Луна-ИСЗ» в проекциях на оси геоцентрической орбитальной системы координат;
$\mu_л = 4902{,}8$ км^3/с^2 – гравитационный параметр Луны.

Орбита ИСЗ в полярной системе координат с учетом воздействия силы притяжения Луны на параметры орбиты. Результаты - графики, включающая следующие параметры: фокальный параметр, эксцентриситет, аргумент широты перицентра, долгота восходящего узла, наклонение орбиты и три

составляющие возмущающего ускорения: трансверсальная, радиальная и бинормальная.

Результаты работы необходимо представить в отчете, сделать выводы о влиянии Луны на движение ИСЗ и приложить распечатанный текст программы.

Луна Орбитальные характеристики	
Орбитальные характеристики	
Перигей	363 104 км (356 400 – 370 400 км)
Апогей	405 696 км (404 000 – 406 700 км)
Большая полуось (*a*)	384 399 км 0,00257 а. е.
Эксцентриситет орбиты (*e*)	0,0549 (средний)[1]
Сидерический период обращения	27,321582 дней 27 д 7 ч 43,1 мин
Синодический период обращения	29,530588 дней 29 д 12 ч 44,0 мин
Орбитальная скорость (*v*)	1,023 км/с (средняя)[1]
Наклонение (*i*)	5,145° отн. эклиптики
Долгота восходящего узла (Ω)	(убывание) 1 оборот за 18,6 лет
Аргумент перицентра (ω)	(возрастание) 1 оборот за 8,85 лет
Физические характеристики	
Полярное сжатие	0,00125
Экваториальный радиус	1738,14 км 0,273 земных
Полярный радиус	1735,97 км 0,273 земных
Средний радиус	1737,10 км 0,273 земных
Окружность большого круга	10 917 км
Площадь поверхности (*S*)	$3{,}793 \cdot 10^7$ км² 0,074 земной
Объём (*V*)	$2{,}1958 \cdot 10^{10}$ км³ 0,020 или 1/50 земного

Масса (*m*)	$7{,}3477 \cdot 10^{22}$ кг 0,0123 или 1/81 земной
Средняя плотность (ρ)	3,3464 г/см³
Ускорение свободного падения на экваторе (*g*)	1,62 м/с² 0,165 g
Первая космическая скорость (v_1)	1,68 км/с
Вторая космическая скорость (v_2)	2,38 км/с
Период вращения (*T*)	синхронизирован (всегда повёрнута к Земле одной стороной)
Наклон оси	1,5424° (относительно плоскости эклиптики)
Альбедо	0,12
Видимая звёздная величина	−2,5/−12,9 −12,74 (при полной Луне)